

LEZIONE 3

ASSIOMI

1. ESTENSIONALITÀ

$$\forall x, y (x=y \leftrightarrow \forall (z \in x \leftrightarrow z \in y))$$

2. INSIEME VUOTO

$$\exists x (\forall y \neg (y \in x)) \rightarrow \emptyset$$

3. COPPIA

$$\forall x, y \exists z \forall u (u \in z \leftrightarrow u=x \vee u=y)$$

4. SOTTO INSIEMI

$$x \subseteq y \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y)$$

$$x < y \leftrightarrow \forall z (z \in x \rightarrow z \in y) \wedge x \neq y$$

5. PARTI

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \in x)$$

6. UNIONE UNARIA

$$\forall f \exists u \forall z (z \in u \leftrightarrow \exists y (z \in y \wedge y \in f))$$

7. SEPARAZIONE / COMPRESIONE

$$\forall x \exists y \forall z (z \in y \leftrightarrow z \in x \wedge f(z))$$

LEZIONE 4

TEOREMA

La collezione di tutti gli insiemi non è un insieme

Dim

Se invece è un insieme che chiamo $I \Rightarrow$

$R = \{x \mid x \in I \wedge \neg(x \in x)\} \rightarrow$ relazione

$$R \in R \rightarrow R \notin R$$

$$R \notin R \rightarrow R \in R \quad \text{↯}$$

DEFINIZIONE - INTERSEZIONE UNARIA

Sia f un insieme, $\cap f = \{z \in U_f \mid \forall y (y \in f \rightarrow z \in y)\}$

TEOREMA DELLA DOPPIA NEGATIONE

$$\forall x, y (x = y \leftrightarrow (x \subseteq y \wedge y \subseteq x))$$

Dim

$$\text{Prendo } x \neq y \Rightarrow x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y) \leftrightarrow \forall z ((z \in x \rightarrow z \in y) \wedge (z \in y \rightarrow z \in x))$$

$$\leftrightarrow x \subseteq y \wedge y \subseteq x$$

DEFINIZIONE - DIFFERENZA INSIEMISTICA

$$x/y = \{z \in x \mid \neg(z \in y)\}$$

TEOREMA DELLA DOPIA NEGAZIONE

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow x \setminus (x \setminus y) = x \cap y)$$

Dim

$$\begin{aligned} \text{Prendo } x, y \Rightarrow x \setminus (x \setminus y) &= \{z \in x \mid \neg(z \in (x \setminus y))\} = \{z \in x \mid \neg(z \in x \wedge \neg(z \in y))\} = \\ &= \{z \in x \mid \neg z \in x \vee z \in y\} = \{z \mid z \in x \wedge \neg z \in x \vee z \in x \wedge z \in y\} = z \in x \wedge z \in y = x \cap y. \end{aligned}$$

TEOREMA DEL 3° ESCLUSO

$$\forall x, y (y \subseteq x \rightarrow y \cup (x \setminus y) = x \cup y)$$

Dim

$$\begin{aligned} y \cup (x \setminus y) &= \{z \in x \mid z \in y \vee (z \in (x \setminus y))\} = \{z \in x \mid z \in y \vee (z \in x \wedge \neg(z \in y))\} = \\ &= \{z \in x \mid z \in y \vee z \in x \wedge \neg z \in y\} = z \in y \vee z \in x = x \cup y \end{aligned}$$

TEOREMA DI DE MORGAN

$$\forall x, y, z (x \setminus (y \cap z)) = (x \setminus y) \cup (x \setminus z)$$

Dim

$$p = "w \in x" \quad q = "w \in y" \quad r = "w \in z"$$

$$\begin{aligned} x \setminus (x \cap y) &= \{p \mid \neg(q \cap r)\} = \{p \mid \neg(q \wedge r)\} = \{p \mid \neg(q \wedge r)\} = \{p \mid \neg q \vee \neg r\} = \{w \mid p \wedge (\neg q \vee \neg r)\} = \\ &= \{w \mid (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r)\} = \{w \mid (w \in x \setminus y) \vee (w \in x \setminus z)\} = (x \setminus y) \cup (x \setminus z) \end{aligned}$$

LEZIONE 5

DEFINIZIONE - COPPIA ORDINATA

Siano x, y insiemi, l'insieme $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ si chiama **COPPIA ORDINATA** di **PRIMA ORDINATA** x e **SECONDA ORDINATA** y , e si scrive (x, y) .

TEOREMA - PROPRIETÀ DELLA COPPIA ORDINATA

$$\forall x, y, w, z ((x, y) = (w, z) \leftrightarrow x = w \wedge y = z)$$

Dim

$$\leftarrow x = w \wedge y = z \rightarrow (x, y) = (w, z)$$

$\rightarrow$

$$\{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}$$

$$\bullet \text{ Se } x = y \Rightarrow \text{h.o. } \{\{x\}, \{x, x\}\} = \{\{x\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\} \Rightarrow \{w\} = \{w, z\} = \{x\} \\ \Rightarrow x = y = w = z$$

$$\bullet \text{ Se } x \neq y \Rightarrow \text{h.o. } \{\{x\}, \{x, y\}\} = \{\{w\}, \{w, z\}\}, \text{ in particolare h.o. } \\ \{x\} = \{w\} \text{ cioè } x = w, \text{ ma } \{x, y\} = \{w, z\} \Rightarrow y = z.$$

NOTA: Le terne ordinate $(x, y, z) = ((x, y), z)$.

DEFINIZIONE - PRODOTTO CARTESIANO

Siano a, b insiemi definisce il prodotto cartesiano di a e b ,

$$a \times b = \{z \in P(P(a \cup b)) \mid \exists x, y (x \in a \wedge y \in b \wedge z = (x, y))\}$$

NOTA: Facciamo le parti delle parti di $a \cup b$, perché se parti sono dalle definizioni della coppia $[\{x\}, \{x, y\}]$, sappiamo che per ipotesi $x \in a$ e $y \in b$. Di conseguenza, sia x che y appartengono all'insieme unione $a \cup b$.

Il 1° insieme delle parti deve dato da $x \in a \cup b$, l'insieme singleton è un sotto-insieme di $a \cup b$. Quindi $\{x\} \in P(a \cup b)$.

Abbiamo anche $\{x, y\} \in P(a \cup b)$.

Il 2° insieme delle parti $P(P(a \cup b))$, poiché sia $\{x\}$ che $\{x, y\}$ appartengono a $P(a \cup b)$, l'insieme che li contiene entrambi, $\{\{x\}, \{x, y\}\}$ è un sotto-insieme di $P(a \cup b)$.

Quindi, poiché la nostra coppia τ è sotto-insieme di $P(a \cup b)$, ne consegue $\tau \in P(P(a \cup b))$.

DEFINIZIONE - CORRISPONDENZA

Siano a, b insiemi $p \subseteq a \times b$. Allora (a, b, p) si dice corrispondenza.

L'insieme delle corrispondenze lo chiamiamo $\text{CORR}(a, b)$.

Se $p = (a, b, p) \in \text{CORR}(a, b)$ e siano $x \in a, y \in b$ - se $(x, y) \in p$ scriviamo xpy .
 p si dice **GRAFICO** della corrispondenza.

Una corrispondenza (a, b, p) si dice **RELAZIONE BINARIA** se $\text{REL}(a) = \text{CORR}(a, a)$.

DEFINIZIONE - FUNZIONE

Siano a, b insiemi, una corrispondenza $f = (a, b, p)$ si dice **APPLICAZIONE** o **FUNZIONE** se:

$\forall x \in a \exists! y \in b (xpy)$, visto che y è unica la denotiamo $f(x)$.

- $f(x)$ = immagine di x mediante f .

- a/b = dominio / codominio

- $\text{Im}f$ = Immagine di $f = \{y \in b \mid \exists x \in a (f(x) = y)\} = \{f(x) \mid x \in a\}$

- $f: a \rightarrow b$

LEZIONE 6

DEFINIZIONE - PRODOTTO TRA CORRISPONDENZE

Siano $\rho = (a, b, f_1)$ e $\sigma = (c, d, f_2)$ corrispondenze, definisco la corrispondenza $\sigma \rho = (a, d, f_3)$ e la chiamo **PRODOTTO TRA ρ e σ** dove:

$$\forall x, y \mid (x, y) \in f_3 \Leftrightarrow \exists z \mid (x, z) \in f_1 \wedge (z, d) \in f_2$$

Il prodotto di corrispondenze è **ASSOCIATIVO**, cioè $\forall \rho, \sigma, \tau$ corrispondenze $\rho(\sigma\tau) = (\rho\sigma)\tau$

ALTRO SULLE FUNZIONI

$f: a \rightarrow b$ **DESCRIZIONE ESPLICITA** $\Rightarrow f: x \in a \mapsto f(x) \in b$

- Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$, definisco $g \circ f = gf$, $g \circ f: x \in a \mapsto g(f(x)) \in c$
FUNZIONE COMPOSTA
- Se $c \in b$, la funzione $f: x \in a \mapsto c \in b$ la dico **FUNZIONE COSTANTE**
- Se $a \in b$, la funzione $f: x \in a \mapsto x \in b$ la dico **IMMERSIONE** di a in b .
- Se $s \subseteq a$, la funzione $f|_s: x \in s \mapsto f(x) \in b$ si chiama **RESTRIZIONE** di f ad s .
e f si dice **PROLUNGAMENTO** di $f|_s$ ad a .
- $f: x \in a \mapsto x \in a$ la dico **IDENTITÀ**

DEFINIZIONE - INIETTIVITÀ

$f: a \rightarrow b$ si dice **INIETTIVA** se $\forall x_1, x_2 \mid (x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$.

Per negare $\exists x_1, x_2 \mid (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$

DEFINIZIONE - SURIETTIVITA'

Sia $f: a \rightarrow b$ si dice **SURIETTIVA** $\Leftrightarrow \forall y \in b \exists x \in a (f(x) = y)$

Se $\text{Im} \subseteq t \subseteq b$, la funzione $g: x \in a \mapsto f(x) \in t$ si chiama **RIDOTTA** di f a t .
La ridotta dell'immagine è sicuramente suriettiva.

TEOREMA - INIETTIVITA'

Siano $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ iniettive $\Rightarrow g \circ f$ è iniettiva

Dim

Se $g \circ f$ iniettiva, allora

$x_1, x_2 \in a: g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, ma f iniettiva allora $f(x_1) = f(x_2)$, ma g iniettiva allora $x_1 = x_2$.

TEOREMA - SURIETTIVITA'

Sia $f: a \rightarrow b$ e $g: b \rightarrow c$ suriettive $\Rightarrow g \circ f$ suriettiva.

Dim

So $y \in c$, poiché g suriettiva allora trovo $z \in b: g(z) = y$, ma f suriettiva, allora trovo $x \in a: f(x) = z$, quindi $g(f(x)) = y$.

DEFINIZIONE - FUNZIONE BIETTIVA/IMMAGINE/ANTI-IMMAGINE

• Se f è suriettiva e iniettiva $\Rightarrow f$ biettiva

• Sia $f: a \rightarrow b$, definisco $\vec{f}: x \in P(a) \mapsto \vec{f}(x) \in P(b) = \{f(v) \mid v \in x\}$ **IMMAGINE**

• Sia $f: a \rightarrow b$, definisco $\overleftarrow{f}: y \in P(b) \mapsto \overleftarrow{f}(y) = \{x \in a \mid f(x) = y\}$

LEZIONE 7

DEFINIZIONE - INSIEME FUNZIONI INIETTIVE E SURIETTIVE

Siano a, b due insiemi.

- Sia $IN(a, b)$ l'insieme delle funzioni iniettive da $a \rightarrow b$.
- Sia $SO(a, b)$ l'insieme delle funzioni suriettive da $a \rightarrow b$.
- Sia $BI(a, b)$ l'insieme delle funzioni biettive da $a \rightarrow b$.
- Sia $MAP(a, b)$ l'insieme delle funzioni da $a \rightarrow b$.

TEOREMA - CARATTERIZZAZIONE DELLE FUNZIONI INIETTIVE

$f \in IN \iff \forall y \in b$ al più un elemento, cioè:

$$\forall a, b \forall f (f \in IN(a, b)) \iff \forall y \in b (\bigcap (f^{-1}(y)) \neq \emptyset \vee \exists! x \in a (f(x) = y))$$

DIM

$\rightarrow$

Uniamo le tautologie $(P \rightarrow Q) \iff (\neg P \rightarrow \neg Q)$

$$\neg Q = \exists y \in b : (f^{-1}(y)) \neq \emptyset$$

$$\neg P = \exists x_1, x_2 (x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2))$$

$$\neg Q \wedge \neg P$$

$\leftarrow$

Se prendo $x_1 \neq x_2 \in a \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)$, dato che per ipotesi abbiamo $\exists! x$.

TEOREMA - CARATTERIZZAZIONE DELLE FUNZIONI SURIETTIVE

$$\forall a, b \quad \forall f (f \in \text{su}(a, b)) \leftrightarrow \forall y \in b \left(\overleftarrow{f}(\{y\}) \neq \emptyset \right)$$

TEOREMA - FUNZIONI COMPOSITE E CARATTERISTICHE

Siano $f: a \rightarrow b$, $g: b \rightarrow c$ due funzioni

1.) Se $g \circ f$ è iniettiva $\Rightarrow f$ è iniettiva

2.) Se $g \circ f$ è suriettiva $\Rightarrow g$ è suriettiva

Cioè $g \circ f$ biiettiva $\Rightarrow f$ iniettiva e g suriettiva

DIM

1.)

Prendo $x_1, x_2 \in a : f(x_1) = f(x_2)$, quindi $g \circ f(x_1) = g \circ f(x_2)$ ma $g \circ f$ iniettiva $\Rightarrow f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow f$ iniettiva.

2)

Sia $y \in c$, visto che $g \circ f$ è su e il codominio di $g \circ f = c \Rightarrow$ trova $x \in a : g \circ f(x) = y \Rightarrow g(f(x)) = y$, questo vale $\forall y \Rightarrow g$ è su.

DEFINIZIONE

Siano $f: a \rightarrow b$, $g: b \rightarrow a$

- Se $g \circ f = \text{Id}_a$, allora g si dice **RETRAZIONE** di f .
- Se $f \circ g = \text{Id}_b$, allora f si dice **SEZIONE** di g .
- Se g è sia rezione che retrazione, allora g è **L'INVERSA** di f .

TEOREMA - FUNZIONE IN E RETRAZIONE

$f: a \rightarrow b$ è $IN \leftrightarrow a = \emptyset \vee \exists g \in \text{MAP}(b, a): g$ è retractione

DIM

→

Prendo $\bar{x} \in a \neq \emptyset$

Definisco $g(y) \rightarrow \begin{cases} \bar{x} & \text{se } y \in b \setminus \text{Im} f \\ x & \text{se } y \in \text{Im} f \wedge f(x) = y \end{cases}$

$$\Rightarrow g \circ f = g(f(x)) = x \Rightarrow g \circ f = \text{Id}_a$$

←

Se $a = \emptyset \rightarrow f = (\emptyset, b, \emptyset)$ è iniettiva

Se $a \neq \emptyset$, esiste $g: b \rightarrow a: g \circ f = \text{id}_a \Rightarrow f$ è iniettiva.

TEOREMA - FUNZIONE SU E SEZIONE

$f: a \rightarrow b$ è $SU \leftrightarrow f$ ha sezione

TEOREMA - FUNZIONE BIVINCOLO E INVERSA

$f: a \rightarrow b$ è $BI \leftrightarrow f$ ha un'inversa $\rightarrow$ conseguenza dei due teoremi precedenti.

Denoto l'inversa con f^{-1}

TEOREMA - SEZIONI E RETRAZIONI

Sia $f: a \rightarrow b$. Sia s una sezione di f , ed r una retractione di $f \rightarrow r = 2$.
In particolare l'inversa se esiste è unica.

DIM

$$r = r \circ \text{id}_b = r \circ (f \circ s) = (r \circ f) \circ s = \text{Id}_a \circ s = s$$

TEOREMA - FUNZIONE BIETTIVA

Sia $f: a \rightarrow b$, le seguenti condizioni sono equivalenti:

1. f è biettiva
2. f ha sezioni e retrazioni (voci)
3. f ha inversa
4. f ha una sola sezione e una sola retrazione
5. $\forall y \in b \exists! x \in a (f(x) = y)$